极限专项通关题库

第 1—120 题 · 纯题目版

一、基础巩固

001 基础

求极限：

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-3x+5}{x+1}$$

002 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$$

003 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

004 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$$

005 基础

求极限：

$$\lim_{x \to \infty} \frac{3x^3 - 2x + 1}{2x^3 + x^2 - 5}$$

006 基础

求极限：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{4x^2+x+1}}{x+2}$$

007 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

008 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$$

二、进阶计算

009 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+3x)}{\sin 2x}$$

010 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x}$$

011 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

012 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

013 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x}$$

014 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to 0}(1-3x)^{\frac{1}{x}}$$

015 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{x}$$

016 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)$$

三、易错与综合

017 易错

求极限：

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2}{x^2-1}\right)$$

018 易错

求极限：

$$\lim_{x \to 0} x \cot x$$

019 易错

求极限：

$$\lim_{x\to 0} x^2 \sin\frac{1}{x}$$

020 综合

设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x<0,\\ a+x, & x\geq 0.\end{cases}$$

若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求常数 a 的值。

四、常规未定式与有理化

021 基础

填空：

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{x^2-1}=____$$

022 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

023 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{4+x}-2}{x}$$

024 基础

求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$$

025 基础

求极限：

$$\lim_{x \to \infty} \frac{2x^2 + 3x - 1}{4x^2 - x + 5}$$

026 基础

求极限：

$$\lim_{x \to \infty} \frac{2x^2 + 1}{x^3 - 3x}$$

027 基础

求极限：

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 2x} - x \right)$$

028 基础

求极限：

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{3}{x^3-1}\right)$$

029 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2}$$

030 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{3x} - 1}{\sin 2x}$$

031 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1-2x)}{x}$$

032 基础

填空（$a>0$）：

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=____$$

033 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan 2x}{3x}$$

034 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x \tan x}$$

035 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

036 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$$

037 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{\sin x}$$

038 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+1}{2x-1}\right)^{x}$$

039 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$$

040 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$$

五、等价无穷小与两个重要极限

041 基础

填空：

当 $x \to 0$ 时，$1-\cos 2x$ 与 ax^2 是等价无穷小，则 $a=$ _____。

042 基础

填空：

当 $x \to 0$ 时，$\ln(1+3x)$ 是 x 的 _____ 阶无穷小。

043 基础

选择：下列无穷小中，与 x 等价的是（ ）

A. $\sin x$

B. $1-\cos x$

C. $\tan x-\sin x$

D. $\ln(1+x^2)$

044 基础

选择：当 $x \to 0$ 时，$x - \sin x$ 是 x 的（ ）阶无穷小。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

045 基础

选择：当 $x \to 0$ 时，下列无穷小中阶数最高的是（ ）

A. x^2

B. $1-\cos x$

C. $x-\sin x$

D. $\sin x$

046 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x\sin 2x}$$

047 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{1-\cos x}$$

048 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}$$

049 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$$

050 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{5x}$$

051 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2(1+\cos x)}$$

052 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}$$

053 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{2^x - 1}{3^x - 1}$$

054 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+2x)}{e^{3x}-1}$$

055 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{3x}}$$

056 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{2x}$$

057 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to 0}(1+\tan x)^{\cot x}$$

058 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$$

059 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0^+} x^x$$

060 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to \infty} x^{\frac{1}{x}}$$

六、无穷小、无穷大与概念辨析

061 易错

选择：若 $\lim f(x)=0$，$\lim g(x)=\infty$，则 $\lim f(x)g(x)$（ ）

A. 一定为 0

B. 一定为 ∞

C. 一定不存在

D. 不确定

062 基础

选择：若 $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$，且在 x_0 的某去心邻域内 $f(x)\neq 0$，则 $\lim_{x\to x_0}\frac{1}{f(x)}$（ ）

A. 0

B. ∞

C. 1

D. 不确定

063 易错

选择：下列说法正确的是（ ）

A. 无穷大一定是无界函数

B. 无界函数一定是无穷大

C. 无穷小一定是 0

D. 无穷大一定取到任意大的函数值

064 基础

选择：当 $x \to 0$ 时，下列无穷小与 x^2 同阶但不等价的是（ ）

A. $1-\cos x$

B. x^2

C. $\sin^2 x$

D. x^2+x^3

065 易错

选择：当 $x \to 0$ 时，$f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 是（ ）

A. 无穷小

B. 无穷大

C. 振荡无极限

D. 有界但非无穷小

066 易错

选择：当 $x \to 0$ 时，$f(x) = \sin \frac{1}{x}$（ ）

A. 是无穷小

B. 是无穷大

C. 振荡，极限不存在

D. 极限为 0

067 基础

填空：

当 $x \to 0$ 时，x^2 与 $1-\cos x$ 是 _____ 无穷小（填“等价”“同阶但不等价”或“不同阶”）。

068 基础

填空：

当 $x \to 0$ 时，$x - \sin x$ 是 x 的 _____ 阶无穷小。

069 基础

填空：

当 $x \to 0$ 时，$\sqrt{1+x}-1$ 是 x 的 _____ 阶无穷小。

070 进阶

求极限：

$$\lim_{x\to\infty} x\sin\frac{1}{x}$$

071 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\sin x}{x}$$

072 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to 0} x \cos \frac{1}{x}$$

073 基础

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$$

074 进阶

求极限：

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x + \sin x}{x}$$

075 进阶

求极限：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2}$$

076 进阶

求极限：

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)$$

077 进阶

求极限：

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

078 进阶

求极限：

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}$$

七、分段函数、连续与间断

079 基础

填空：

函数 $f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 在 $x=1$ 处无定义。若补充定义 $f(1)=$_____，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续。

080 基础

选择：$f(x)=\frac{1}{x-1}$ 在 $x=1$ 处是（ ）

A. 可去间断点

B. 跳跃间断点

C. 无穷间断点

D. 振荡间断点

081 基础

选择：$f(x)=\frac{|x|}{x}$ 在 $x=0$ 处是（ ）

A. 可去间断点

B. 跳跃间断点

C. 无穷间断点

D. 振荡间断点

082 基础

选择：$f(x)=\sin\frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处是（ ）

A. 可去间断点

B. 跳跃间断点

C. 无穷间断点

D. 振荡间断点

083 基础

选择：设 $f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}\ (x\neq 1)$，$f(1)=0$，则 $x=1$ 是 f 的（ ）

A. 连续点

B. 可去间断点

C. 跳跃间断点

D. 无穷间断点

084 进阶

设

$$f(x)=\begin{cases} x+1, & x<0,\\ a, & x=0,\\ e^{x}, & x>0. \end{cases}$$

若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求 a。

085 进阶

设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$$

若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求 a。

086 进阶

设

$$f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0. \end{cases}$$

若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求 a。

087 进阶

设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{x}-1}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$$

若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求 a。

088 进阶

设

$$f(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$$

若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求 a。

089 进阶

设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$$

若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求 a。

090 进阶

设

$$f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\le 1,\\ b+\ln x, & x>1.\end{cases}$$

若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，求 b。

091 进阶

求函数

$$f(x)=\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$$

的间断点，并指出其类型。

092 进阶

讨论函数

$$f(x)=\frac{1}{1-e^{1/x}}$$

在 $x=0$ 处的间断类型。

093 进阶

讨论函数

$$f(x)=\arctan\frac{1}{x}$$

在 $x=0$ 处的间断类型。

094 进阶

讨论函数

$$f(x)=\frac{x}{1-e^{x}}$$

在 $x=0$ 处的间断类型；若是可去间断，写出补充定义。

095 进阶

设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin ax}{x}, & x<0,\\ 2, & x=0,\\ x+b, & x>0.\end{cases}$$

若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求 a,b。

096 进阶

设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$$

若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求 a。

八、已知极限求参数

097 进阶

已知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x+ax}{x}=5$$

求常数 a。

098 进阶

已知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+ax}-1}{x}=2$$

求常数 a。

099 进阶

已知

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{2x}=e^{4}$$

求常数 a。

100 进阶

已知

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{a x^2} = 1$$

求常数 a。

101 进阶

已知

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x-1}=3$$

求常数 a,b。

102 进阶

已知

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = 3$$

求常数 a。

103 进阶

已知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+ax)}{x}=2$$

求常数 a。

104 进阶

已知

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+a}{x-a}\right)^{x}=e^{4}$$

求常数 a。

105 进阶

已知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan 2x + a\sin x}{x} = 5$$

求常数 a。

106 进阶

已知

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+ax+b}{x-2}=5$$

求常数 a,b。

107 进阶

已知

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos ax}{x^2}=2$$

求常数 a。

108 进阶

已知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}+ax+b}{x}=0$$

求常数 a,b。

九、应用、证明与真题风格

109 综合

应用题：

本金 P 元，年利率 r，若一年分 n 次计息，则年末本利和为

$$A_n = P\left(1+\frac{r}{n}\right)^n$$

求 $n \to \infty$（连续复利）时的年末本利和。

110 综合

应用题：

某细菌培养数量按模型

$$N(t) = N_0(1+t)^{\frac{1}{t}} \quad (t > 0)$$

增长，其中 N_0 为初始数量。求 $t \to 0^+$ 时数量的极限。

111 综合

应用题：

物体做直线运动，位移 $s(t)=t^2+2t$（米，秒）。求 $t=1$ 时的瞬时速度。

112 综合

应用题：

圆面积 $A(r)=\pi r^2$。当半径由 r 增加到 $r+h$ 时，求面积的平均变化率 $\frac{A(r+h)-A(r)}{h}$ 当 $h\to 0$ 时的极限。

113 综合

应用题：

正方形边长由 a 增加到 $a+h$，面积 $S=a^2$。求面积的平均变化率当 $h\to 0$ 时的极限。

114 综合

证明题：

证明方程 $x^3 - 4x + 1 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

115 综合

证明题：

证明方程 $x = \cos x$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有一个实根。

116 综合

求极限：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$$

117 综合

求极限：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n}\right)$$

118 综合

求极限：

$$\lim_{n\to\infty}\left(2^n+3^n\right)^{\frac{1}{n}}$$

119 综合

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$$

120 综合

求极限：

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{x^2}$$